CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 \ln t/(1-t^2)\,dt$ à l'aide de ζ(2) (Mines)

Énoncé

Justifier l'existence et calculer, en fonction de $\zeta(2)$:

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2}\,dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{3}{4}\zeta(2)$.

Ce qu'on te demande. Série géométrique de raison t^2, intégration terme à terme.

Corrigé

1. Développement

Pour $t \in]0,1[$:

$$\frac{\ln t}{1-t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^{2n}\ln t, \qquad \int_0^1 t^{2n}\ln t\,dt = -\frac{1}{(2n+1)^2}.$$

2. Intégration terme à terme

Les $-t^{2n}\ln t$ sont positifs : l'intégration terme à terme positive donne l'existence et

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2}\,dt = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

3. Somme des impairs

En séparant les entiers pairs et impairs (séries à termes positifs) :

$$\zeta(2) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} + \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{4p^2} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} + \frac{1}{4}\zeta(2).$$

$$\int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2}\,dt = -\frac{3}{4}\zeta(2) = -\frac{\pi^2}{8}.$$

Le piège

Le signe : $\ln t < 0$ et $1 - t^2 > 0$, donc l'intégrale est négative.

La méthode

Somme sur les impairs : $\sum \frac{1}{(2p+1)^2} = (1 - \frac{1}{4})\zeta(2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^{\,} (\ln t)^{\,} dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.